ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

**SITUATION**

**Enquête dans la classe.** À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

## I Collecter les données

**1** Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

## II Le vocabulaire

**2** Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

**3** Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

**4** Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

**5** Quel est l'**effectif total** ? $N =$ _____ élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

## III La moyenne et la fréquence

**6** Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne $= \dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

**7** Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence $= \dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## IV Le tableau d'effectifs

**8** Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | | | | | | | | | | | | |

**9** Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

## V Résumer la série

**10** Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

**11** Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

**12** Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

**13** Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

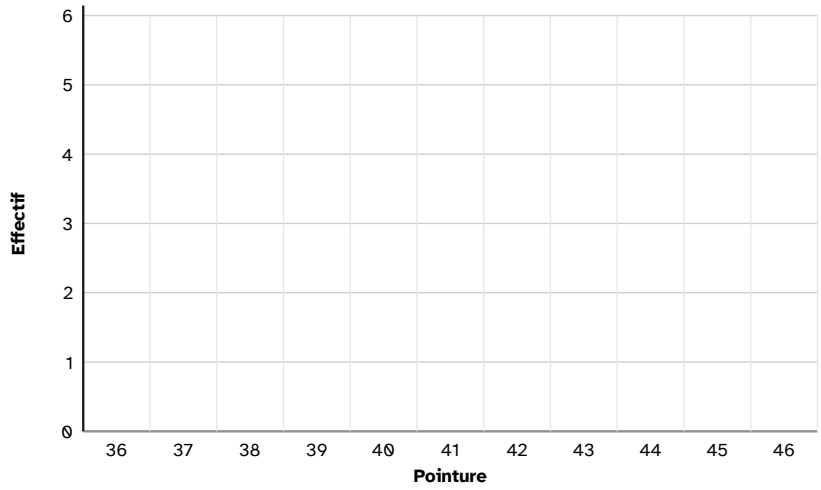
**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## VI Représenter

**14** Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM




**15** Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle $\alpha$ = 360° × fréquence

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | | | | | | | | | | | | |
| Angle $\alpha$ (°) | | | | | | | | | | | | |

**16** Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM

